

末端工具指令集（选配）

注意

下列接口**仅适用于**因时EG2-4C2夹爪。

夹爪控制

睿尔曼机械臂末端配备了因时的EG2-4C2夹爪，为了便于用户操作夹爪，机械臂控制器对用户开放了夹爪的控制协议（夹爪控制协议与末端modbus功能互斥）。

设置夹爪行程 `set_gripper_route`

设置夹爪行程，即夹爪开口的最大值和最小值，设置成功后会自动保存，夹爪断电不丢失。

• 输入参数

功能描述	类型	说明
<code>set_gripper_route</code>	<code>string</code>	设置夹爪行程。
<code>min</code>	<code>int</code>	夹爪开口最小值，范围：0~1000，无单位量纲。
<code>max</code>	<code>int</code>	夹爪开口最大值，范围：0~1000，无单位量纲。

• 代码示例

输入

json

```
{"command": "set_gripper_route", "min": 70, "max": 500}
```

输出

配置成功:

json

```
{
  "command": "set_gripper_route",
  "state": true
}
```

配置失败:

json

```
{
  "command": "set_gripper_route",
  "state": false
}
```

 松开夹爪 `set_gripper_release`

• 输入参数

功能描述	类型	说明
<code>set_gripper_release</code>	<code>string</code>	设置夹爪松开。
<code>speed</code>	<code>int</code>	夹爪松开速度，范围1~1000，无单位量纲。
<code>block</code>	<code>int</code>	true 表示阻塞模式，false 表示非阻塞模式。

• 输出参数

功能描述	类型	说明
<code>state</code>	<code>bool</code>	<code>true</code> ：设置成功； <code>false</code> ：设置失败。

可以跳转[current_trajectory_state](#)查阅运动到位返回结果输出参数。

• 代码示例

输入

设置松开夹爪。

json

```
{ "command": "set_gripper_release", "speed": 500, "block": true }
```

输出

夹爪松开成功：
该指令不论是否为阻塞模式均会返回。

json

```
{  "command": "set_gripper",  "state": true }
```

夹爪松开失败：
该指令不论是否为阻塞模式均会返回。

json

```
{  "command": "set_gripper",  "state": false }
```

该指令为阻塞模式下，运动到指定位置的上报信息。

json

```
{ "state": "current_trajectory_state", "trajectory_state": true, "device": 1, "trajectory_c
```

 夹爪力控夹取

set_gripper_pick

夹爪力控夹取，夹爪以设定的速度和力夹取，当夹持力超过设定的力阈值后，停止夹取。

• 输入参数

功能描述	类型	说明
set_gripper_pick	string	设置夹爪力矩夹取。

功能描述	类型	说明
speed	int	夹爪松开速度，范围1~1000，无单位量纲。
force	int	力控阈值，范围：50~1000，无单位量纲。
block	int	true 表示阻塞模式，false 表示非阻塞模式。

• 输出参数

功能描述	类型	说明
state	bool	true：设置成功；false：设置失败。

可以跳转[current_trajectory_state](#)查阅运动到位返回结果输出参数。

• 代码示例

输入 设置夹爪力矩夹取。

```
{"command": "set_gripper_pick", "speed": 500, "force": 200, "block": true}
```

json

输出

夹爪松开成功：
该指令不论是否为阻塞模式均会返回。

```
{
  "command": "set_gripper",
  "state": true
}
```

json

夹爪松开失败：
该指令不论是否为阻塞模式均会返回。

```
{
  "command": "set_gripper",
  "state": false
}
```

json

该指令为阻塞模式下，运动到指定位置的上报信息。

json

```
{
  "state": "current_trajectory_state",
  "trajectory_state": true,
  "device": 1,
  "trajectory_connect": 1
}
```

 夹爪持续力控夹取 `set_gripper_pick_on`

夹爪力控夹取，夹爪以设定的速度和力夹取，当夹持力超过设定的力阈值后，停止夹取；当夹持力再次小于力矩阈值时，夹爪再次夹取，直至夹持力超过力控阈值。

• 输入参数

功能描述	类型	说明
<code>set_gripper_pick_on</code>	<code>string</code>	设置夹爪力控夹取。
<code>speed</code>	<code>int</code>	夹爪松开速度，范围1~1000，无单位量纲。
<code>force</code>	<code>int</code>	力控阈值，范围：50~1000，无单位量纲。
<code>block</code>	<code>int</code>	true 表示阻塞模式，false 表示非阻塞模式。

• 输出参数

功能描述	类型	说明
<code>state</code>	<code>bool</code>	<code>true</code> ：设置成功； <code>false</code> ：设置失败。

可以跳转[current_trajectory_state](#)查阅运动到位返回结果输出参数。

• 代码示例

输入 设置夹爪持续力控夹取。

json

```
{"command": "set_gripper_pick_on", "speed": 500, "force": 200, "block": true}
```

输出

夹爪松开成功：
该指令不论是否为阻塞模式均会返回。

json

```
{
  "command": "set_gripper",
  "state": false
}
```

夹爪松开失败：
该指令不论是否为阻塞模式均会返回。

json

```
{
  "command": "set_gripper",
  "state": false
}
```

该指令为阻塞模式下，运动到指定位置的上报信息。

json

```
{
  "state": "current_trajectory_state",
  "trajectory_state": true,
  "device": 1,
  "trajectory_connect": 1
}
```

 夹爪到达指定位置 `set_gripper_position`

夹爪到达指定位置，当当前开口小于指定开口时，夹爪以指定速度松开到指定开口位置；当当前开口大于指定开口时，夹爪以指定速度和力矩闭合往指定开口处闭合，当夹持力超过力矩阈值或者达到指定位置后，夹爪停止。

• 输入参数

功能描述	类型	说明
<code>set_gripper_position</code>	<code>string</code>	设置夹爪达到指定位置。
<code>position</code>	<code>int</code>	夹爪开口位置，范围：1~1000，无单位量纲。
<code>block</code>	<code>int</code>	true 表示阻塞模式，false 表示非阻塞模式。

• 输出参数

功能描述	类型	说明
state	bool	true：设置成功；false：设置失败。

可以跳转[current_trajectory_state](#)查阅运动到位返回结果输出参数。

• 代码示例

输入 设置夹爪到达指定位置。

```
json
{"command": "set_gripper_position", "position": 500, "block": true}
```

输出

夹爪松开成功。
该指令不论是否为阻塞模式均会返回。

```
json
{
  "command": "set_gripper",
  "state": true
}
```

夹爪松开失败。
该指令不论是否为阻塞模式均会返回。

```
json
{
  "command": "set_gripper",
  "state": false
}
```

该指令为阻塞模式下，运动到指定位置的上报信息。

```
json
{
  "state": "current_trajectory_state",
  "trajectory_state": true,
  "device": 1,
  "trajectory_connect": 1
}
```

 查询夹爪状态

get_gripper_state

• 输入参数

功能描述	类型	说明
get_gripper_state	string	查询夹爪状态。

• 输出参数

功能描述	类型	说明
enable	int	夹爪使能标志，0 表示未使能，1 表示使能。
status	int	夹爪在线状态，0 表示离线，1表示在线。
error	int	夹爪错误信息， 低8位表示夹爪内部的故障信息 bit5-7 保留 bit4 内部通信 bit3 驱动器 bit2 过流 bit1 过温bit0 堵转。
mode	int	当前工作状态：1 夹爪张开到最大且空闲，2 夹爪闭合到最小且空闲， 3 夹爪停止且空闲，4 夹爪正在闭合，5 夹爪正在张开，6 夹爪闭合过程 中遇到力控停止。
current_force	int	夹爪当前的压力，单位g。
temperature	int	当前温度单位℃。
actpos	int	夹爪开口度。

• 代码示例

输入

```
{ "command": "get_gripper_state" }
```

json

输出

```
{  
  "command": "get_gripper_state",  
  "enable": 1,  
}
```

json


```
"status": 1,
"error": 0,
"mode": 1,
"current_force": 100,
"temperature": 40,
"actpos": 150
}
```



五指灵巧手

睿尔曼机械臂末端配置因时的五指灵巧手，可通过协议对灵巧手进行设置。



设置灵巧手手势 `set_hand_posture`

• 输入参数

功能描述	类型	说明
<code>set_hand_posture</code>	<code>string</code>	设置手势。
<code>posture_num</code>	<code>int</code>	预先保存在灵巧手内的手势序号，范围：1~40。
<code>block</code>	<code>bool</code>	<code>true</code> 表示阻塞模式， <code>false</code> 表示非阻塞模式。

• 输出参数

功能描述	类型	说明
<code>set_state</code>	<code>bool</code>	<code>true</code> ：设置成功； <code>false</code> ：设置失败。

可以跳转[current_trajectory_state](#)查阅运动到位返回结果输出参数。

• 代码示例

输入

```
{"command": "set_hand_posture", "posture_num": 1, "block": true}
```

json

输出

设置成功:

json

```
{
  "command": "set_hand_posture",
  "set_state": true
}
```

设置失败:

json

```
{
  "command": "set_hand_posture",
  "set_state": false
}
```

该指令为阻塞模式下，运动到指定位置的上报信息。

json

```
{
  "state": "current_trajectory_state",
  "trajectory_state": true,
  "device": 2,
  "trajectory_connect": 1
}
```

 设置灵巧手动作序列 `set_hand_seq`

• 输入参数

功能描述	类型	说明
<code>set_hand_seq</code>	<code>string</code>	设置动作。
<code>seq_num</code>	<code>int</code>	预先保存在灵巧手内的动作序号，范围：1~40。
<code>block</code>	<code>bool</code>	true 表示阻塞模式，false 表示非阻塞模式。

• 输出参数

功能描述	类型	说明
set_state	bool	true：设置成功；false：设置失败。

可以跳转[current_trajectory_state](#)查阅运动到位返回结果输出参数。

• 代码示例

输入

```
json
{"command": "set_hand_seq", "seq_num": 1, "block": true}
```

输出

设置成功：

```
json
{
  "command": "set_hand_seq",
  "set_state": true
}
```

设置失败：

```
json
{
  "command": "set_hand_seq",
  "set_state": false
}
```

该指令为阻塞模式下，运动到指定位置的上报信息。

```
json
{
  "state": "current_trajectory_state",
  "trajectory_state": true,
  "device": 2,
  "trajectory_connect": 1
}
```

 设置灵巧手各自由度角度 set_hand_angle

设置灵巧手角度，灵巧手：6个主动自由度，自由度1（大拇指弯曲）、自由度2（食指）、自由度3（中指）、自由度4（无名指）、自由度5（小指）、自由度6（大拇指旋转）。

• 输入参数

功能描述	类型	说明
set_hand_angle	string	设置手指角度。
hand_angle	int	手指角度数组，范围：0~1000.另外，-1代表该自由度不执行任何操作，保持当前状态。
block	bool	true 表示阻塞模式，false 表示非阻塞模式。

• 输出参数

功能描述	类型	说明
set_state	bool	true：设置成功；false：设置失败。

可以跳转[current_trajectory_state](#)查阅运动到位返回结果输出参数。

• 代码示例

输入

```
json
{"command":"set_hand_angle","hand_angle":[-1,100,200,300,400,500],"block":true}
```

输出

设置成功：

```
json
{
  "command": "set_hand_angle",
  "set_state": true
}
```

设置失败：

```
json
{
  "command": "set_hand_angle",
```

```
"set_state": false
}
```

该指令为阻塞模式下，运动到指定位置的上报信息。

```
{
  "state": "current_trajectory_state",
  "trajectory_state": true,
  "device": 2,
  "trajectory_connect": 1
}
```

json

 设置灵巧手速度 `set_hand_speed`

• 输入参数

功能描述	类型	说明
<code>set_hand_speed</code>	<code>string</code>	设置手指速度。
<code>hand_speed</code>	<code>int</code>	手指速度，范围：1~1000。

• 代码示例

输入

```
{"command": "set_hand_speed", "hand_speed": 500}
```

json

输出

设置成功

```
{
  "command": "set_hand_speed",
  "set_state": true
}
```

json

设置失败

json

```
{
  "command": "set_hand_speed",
  "set_state": false
}
```

 设置灵巧手力阈值 `set_hand_force`

• 输入参数

功能描述	类型	说明
<code>set_hand_force</code>	<code>string</code>	设置手指力阈值。
<code>hand_force</code>	<code>int</code>	手指力，范围：1~1000。

• 代码示例

输入

json

```
{"command": "set_hand_force", "hand_force": 500}
```

输出

设置成功

json

```
{
  "command": "set_hand_force",
  "set_state": true
}
```

设置失败

json

```
{
  "command": "set_hand_force",
  "set_state": false
}
```

上次更新时间: 2026/6/24 16:45:23

上一页

力传感器指令集（选配）

下一页

末端生态指令集（选配）